

SEGURIDAD, HIGIENE E ING. AMBIENTAL

Ing. Dario Marcovecchio
dariomarcovecchio@yahoo.com.ar

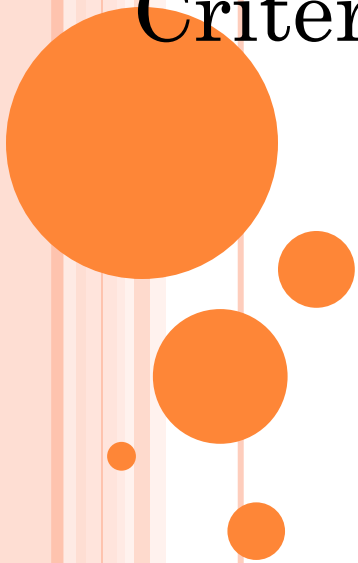


EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL



Localización de Industrias

Criterio tradicional para su selección



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS. FACTORES A TENER EN CUENTA:

- ☐ Acceso a la infraestructura adecuada (agua, energía eléctrica, etc).
- ☐ Suficiente materias primas.
- ☐ Acceso a mercados.
- ☐ Apoyos comunitarios y gubernamentales (acceso a mercados potenciales, Argentina VS Brasil, etc.).

Se analizan todas las alternativas antes de seleccionar el lugar donde la fábrica opere en las mejores condiciones de costos.



LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS. FACTORES A TENER EN CUENTA:

Existen variadas herramientas que permiten evaluar las distintas alternativas para poder determinar la ubicación más conveniente para instalar la planta industrial.

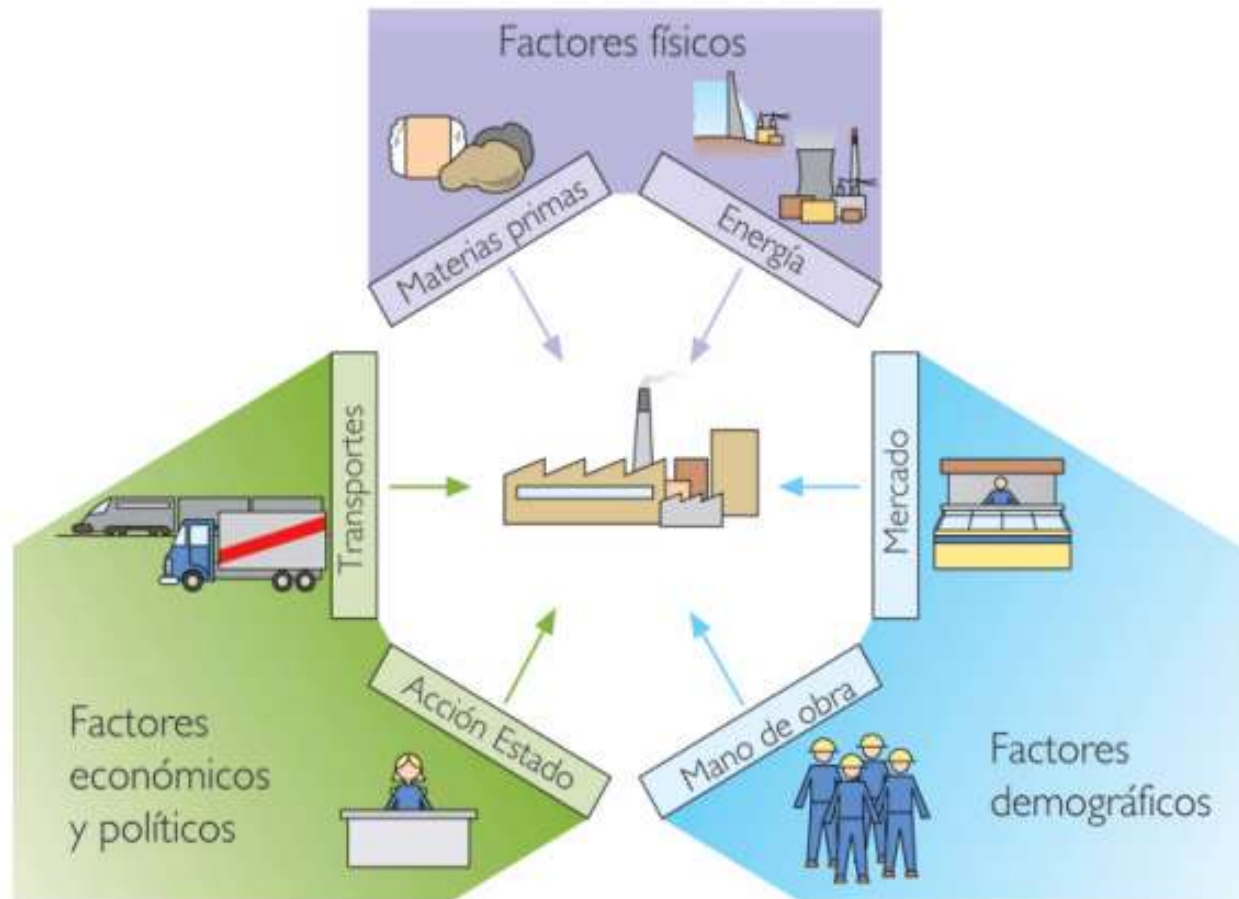
El resultado será...

Donde se genere **la mayor rentabilidad** respecto a su inversión o bien donde se cumpla cabalmente con los **objetivos de la empresa** ya sean económicos o sociales.



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS. FACTORES A TENER EN CUENTA:

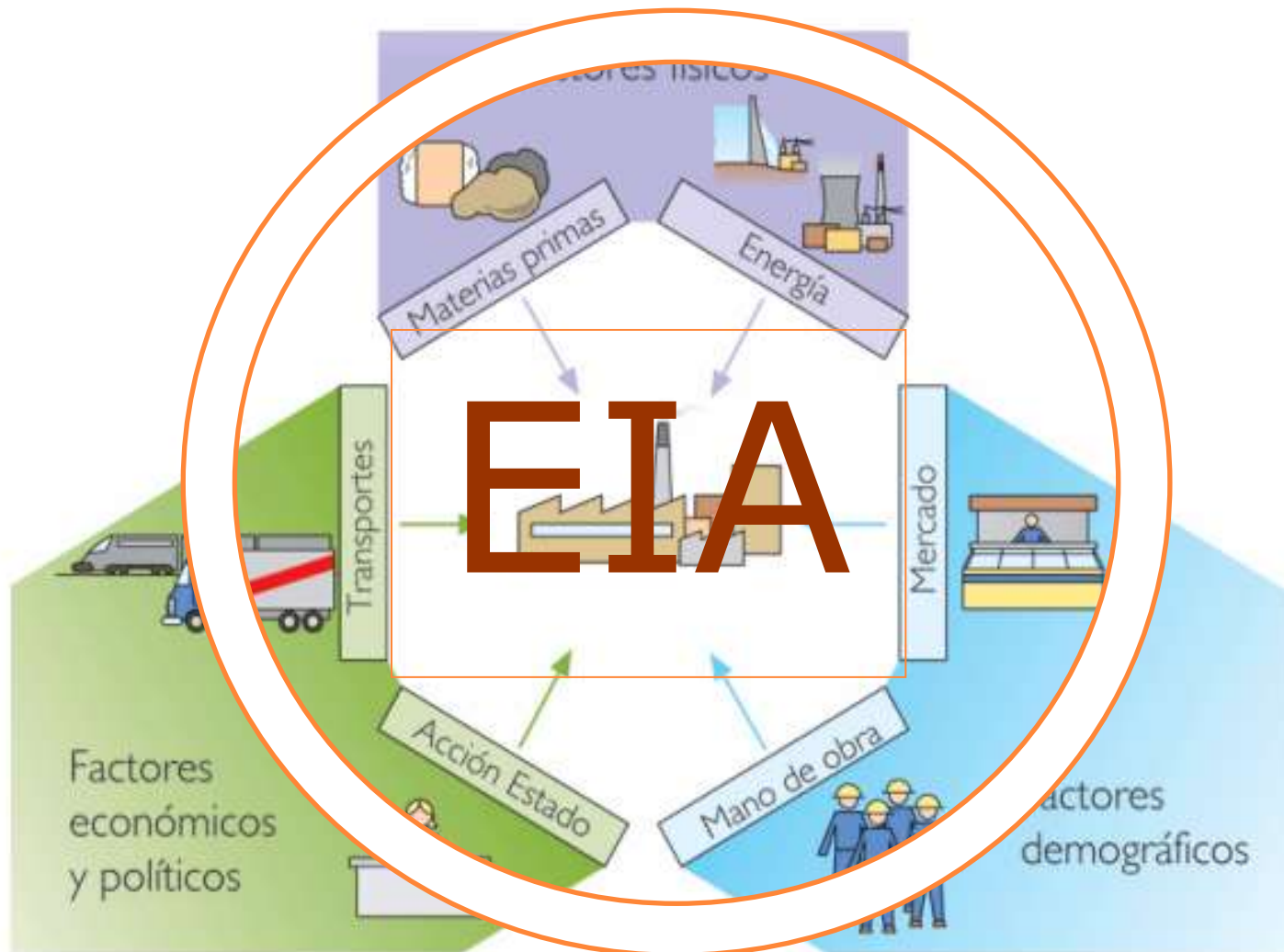


LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS. FACTORES A TENER EN CUENTA:

Todos los factores pueden dar positivos pero si la EIA es negativa puede ser suficiente para que no haya autorización o simplemente financiamiento.



LOCALIZACIÓN DE INDUSTRIAS. FACTORES A TENER EN CUENTA:



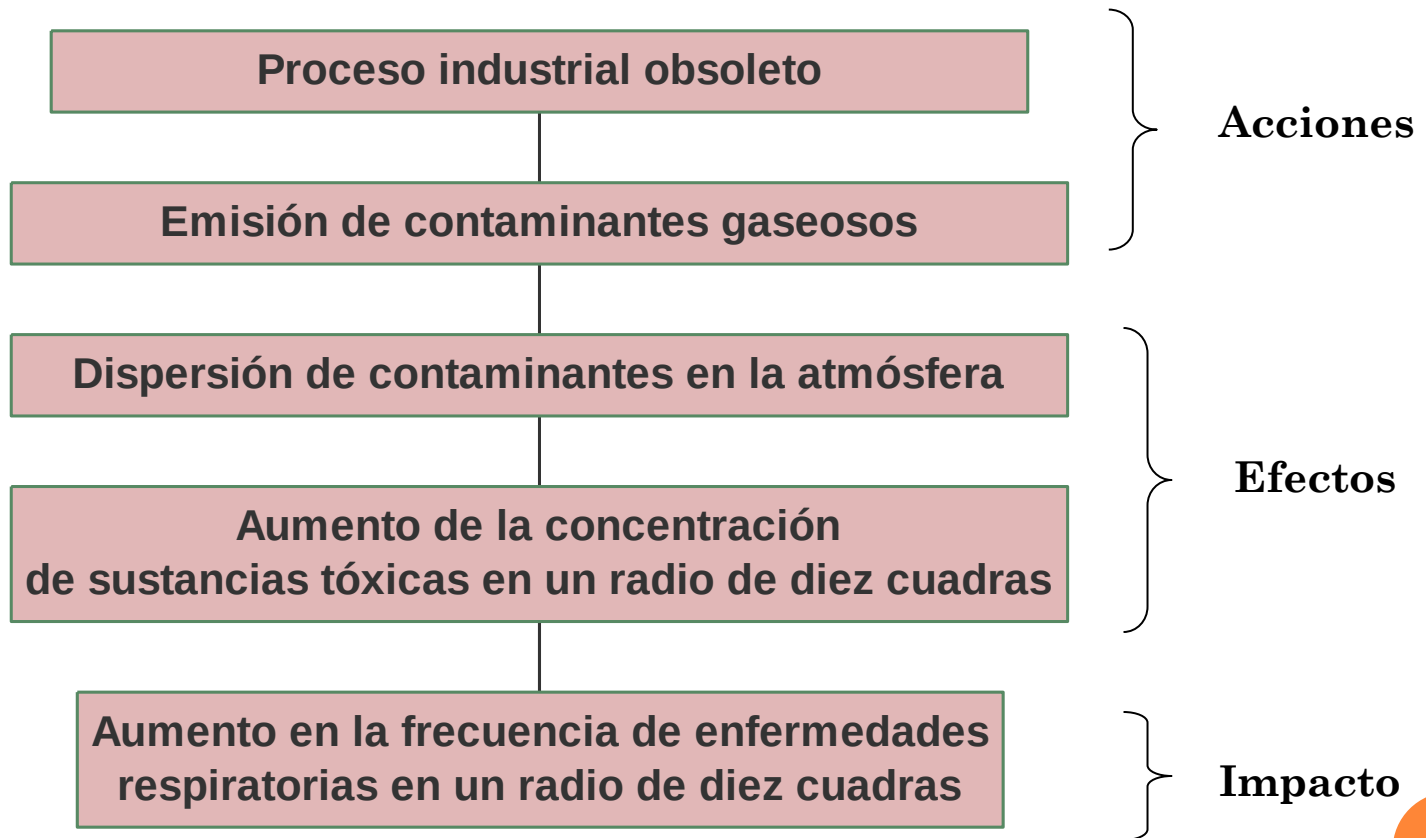
IMPACTO AMBIENTAL:

Definición 1: cambio neto (positivo o negativo) en la salud del hombre o en su bienestar (incluyendo el cabal funcionamiento de los ecosistemas) como resultado de las acciones antrópicas.

Definición 2: El impacto de un proyecto es la alteración neta (positiva o negativa) en el ambiente o algunos de sus componentes resultante de una actuación.



EJEMPLO: ACCIONES E IMPACTOS



Proyecto de instalación de una Industria papelera

Identificar los Impactos



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Impacto Ambiental

Proyecto o
actividad

Ambiente Físico:

Calidad de agua, aire y
suelo

Ambiente

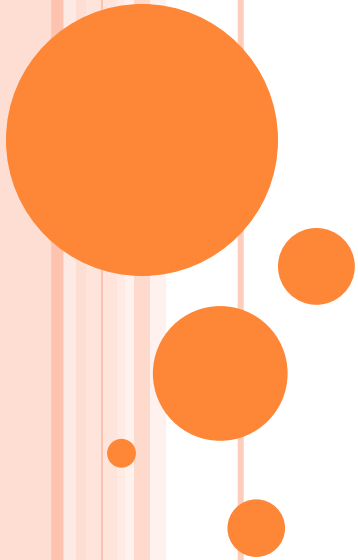
Socioeconómico:
Economía, valores
sociales, etc.

Sistemas Biológicos:

Vegetación, especies, etc.



Clasificación de los Impactos



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Según su efecto:

Impactos positivos: Son aquéllos que implican un **mejoramiento de las condiciones** de sustentabilidad de un ecosistema o de sus componentes.

Ejemplos:

- ✓ Mejoramiento de las comunicaciones por la instalación de una autopista (y la construcción?).
 - ✓ Mejoramiento de la calidad del agua por el saneamiento de cursos hídricos contaminados (limpiar el Riachuelo contamina?).
 - ✓ Mejoramiento de la calidad del suelo y napas por instalación de cloacas con tratamiento con la consiguiente eliminación de pozos ciegos.
- 

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Según su efecto:

Impactos negativos: Son aquéllos que implican un **empeoramiento de las condiciones** de sustentabilidad de un ecosistema o de sus componentes.

Ejemplos:

- ✓ Empeoramiento de la calidad de la atmósfera por la emisión de contaminantes de chimeneas de establecimientos industriales.
- ✓ Empeoramiento de la calidad del agua por el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento.
- ✓ Empeoramiento de la calidad del suelo por la sobreexplotación agrícola.



Según su alcance espacial

Impactos de alcance local: el impacto involucra sólo las zonas aledañas al origen del mismo.

Ej.: Molestias ocasionadas por ruido.

Olores desagradables al vecindario.

Impactos de alcance regional: los efectos se extienden a una región determinada más allá del ámbito local.

Ej.: Accidentes nucleares.

Contaminación de napa.

Impactos de alcance global: Son aquéllos cuyos efectos se extienden a todo el globo.

Ej.: Efecto invernadero.



Según el momento en que se manifiesta

Impacto latente: el que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad.

Impacto inmediato: aquel en el que el plazo entre el inicio de la acción y el de manifestación del impacto es nulo.

Impacto de momento crítico: aquel en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación.



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Según su alcance temporal

Impactos **permanentes** los efectos perduran en el tiempo, salvo que se tomen medidas correctoras de remediación.

Ej.: Contaminación del suelo por derrames.

Modificación del paisaje por asentamientos urbanos.

Los impactos **transitorios** son aquellos que desaparecen cuando desaparece la causa de su generación.

Ej: Contaminación por ruidos molestos.

Contaminación por emisiones gaseosas.



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Según su capacidad de recuperación

Impacto irreversible: la alteración del medio o pérdida es **imposible de reparar**, tanto por la acción natural como por la humana.

Ej: Extinción de una especie. Eliminación de sierras (canteras, minería), etc

Impacto reversible: **la alteración puede ser asimilada** (autodepuración) por el entorno, de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales y de los mecanismos de autodepuración del medio.

Ej: Contaminación de un lago.



Clasificación de Impacto según....

Etc.



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEFINICIONES:

- Proceso de análisis que anticipa o **predice** los futuros impactos ambientales negativos y positivos de acciones humanas.
- Dicho análisis, permite seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los objetivos propuestos, ***maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.***



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

- La EIA se lleva a cabo **ex-ante de la acción** cuyos efectos se está evaluando. Es un **instrumento preventivo** de la Gestión Ambiental, necesario para la toma de decisiones.
- La EIA se debe efectuar en las etapas iniciales del **proyecto** (prefactibilidad o diseño de proyecto de inversión).



EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Finalidad de la EIA

- ✓ **Promueve proyectos** o programas o políticas que sean ambiental y socialmente **sustentables**.
- ✓ Buscan la **minimización** o eliminación de las **consecuencias adversas**, y la optimización o potenciación de las positivas.
- ✓ Desde el punto de vista de la ordenación del territorio puede ser un instrumento para la regulación del uso del suelo.



EIA. NORMATIVA CABA

- ✓ Ley 123/98 Evaluación de Impacto Ambiental.

Todo emprendimiento que esté previsto realizarse en la Ciudad debe tramitar el certificado de aptitud ambiental (CAA) según su categorización, previo a su ejecución o puesta en marcha.

- ✓ RESOLUCIÓN N.º 305/APRA/19



NORMATIVA CABA. DEFINICION DE EIA.

- Artículo 2° - Entiéndese por Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) al **procedimiento técnico - administrativo** destinado a **identificar** e interpretar, así como a **prevenir o recomponer** los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta ley.



NORMATIVA CABA. DEFINICION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Artículo 3° - Se entiende por Impacto Ambiental a cualquier **cambio neto**, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales.



NORMATIVA CABA. ¿QUIENES DEBEN PRESENTAR EIA?

- Artículo 5° - Las **actividades**, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, **susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto**, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (**EIA**).



CABA: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

- a. Presentación de solicitud de categorización.
- b. Categorización de las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto (CRE o SER).
- c. Presentación del Estudio de Impacto Ambiental.
- d. Dictamen Técnico.
- e. Audiencia Pública (de los interesados y potenciales afectados).
- f. Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
- g. Certificado de Aptitud Ambiental.



CABA: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Categorización:

CRE - con relevante efecto

SRE – sin relevante efecto

Factores a evaluar para categorizar el proyecto:

- ✓ Rubro: actividad principal.
- ✓ Localización. Parque industrial, mixta, etc.
- ✓ Riesgo potencial sobre aire, agua, suelo y subsuelo.
- ✓ Dimensión.
- ✓ Infraestructura de servicios públicos a utilizar:
- ✓ Potenciales alteraciones urbanas y ambientales.



CABA. CATEGORIZACIÓN: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL.

b) Son indicadores de **valoración ambiental alta**:

TABLA DE INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL ALTA
Dimensiones del establecimiento.
Generación de emisiones gaseosas peligrosas
Generación de efluentes líquidos peligrosos
Generación y manipulación de residuos peligrosos
Generación y manipulación de residuos patogénicos
Generación y manipulación de residuos radiactivos
Riesgo de explosión o incendio
Almacenamiento, manipulación, utilización de sustancias peligrosas como insumos o materia prima
Demanda de servicios
Generación de ruidos y/o vibraciones



CABA. CATEGORIZACIÓN: INDICADORES DE VALORACIÓN AMBIENTAL.

b) Indicadores de **valoración ambiental media**:

TABLA INDICADORES DE VALORACION AMBIENTAL MEDIA
Dimensiones del establecimiento
Generación de efluentes gaseosos u olores
Generación de efluentes líquidos industriales
Generación media mensual de residuos asimilables a urbanos
Uso de aparatos sometidos a presión
Alteración urbana
Distrito de Zonificación
Grado de molestia



PBA: LEY 11459 – LEY DE RADICACIÓN INDUSTRIAL.

Artículo 1º - La presente ley será de aplicación a todas las industrias instaladas, que se instalen, amplíen o modifiquen sus establecimientos o explotaciones dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.



LEY 11459 – DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

Art.3:

Todos los establecimientos industriales deberán contar con el pertinente **Certificado de Aptitud Ambiental** como requisito obligatorio indispensable para que las autoridades municipales puedan conceder, en uso de sus atribuciones legales, las correspondientes **habilitaciones industriales**.

El Certificado de Aptitud Ambiental será otorgado por la Autoridad de Aplicación en los casos de establecimientos calificados de **tercera categoría** según el artículo 15°, mientras que para los que sean calificados de **primera y segunda categoría** será otorgado por el propio Municipio.



LEY 11459 – DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

El Certificado de Aptitud Ambiental será expedido previa Evaluación Ambiental y de su impacto en la salud, seguridad y bienes del personal y población circundante.

La validez del CAA será de dos (2) años.

La solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación.



LEY 11459 – DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

Documentación a presentar para la renovación:

- Nota de solicitud de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental.
- Declaración Jurada ratificando la vigencia de las condiciones declaradas.
- Informe de Auditoría Ambiental.



LEY 11459 – DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

En particular la solicitud deberá acompañar los siguientes requisitos:

- a) **Memoria descriptiva** donde se consignen los datos referidos a la *actividad industrial* a desarrollar, ingeniería de procesos, materias primas, insumos, productos a elaborar, subproductos, residuos, emisiones y efluentes a generar y estimación del personal a emplear.
- b) **Proyecto de planta** industrial con indicación de *instalaciones* mecánicas, eléctricas y de todo equipo y materiales que pueda afectar la seguridad o salubridad del personal o población, así como también las medidas de seguridad respectivas.



LEY 11459 – DE RADICACIÓN INDUSTRIAL

En particular la solicitud deberá acompañar los siguientes requisitos:

- c) **Adecuado tratamiento y destino** de los residuos sólidos, líquidos, semisólidos y gaseosos, que se generen inevitablemente.
- d) **Ubicación** del establecimiento en zona apta y caracterización del ambiente circundante.
- e) Informe de factibilidad de provisión de **agua potable, gas y energía eléctrica**.
- f) Elementos e instalaciones para la seguridad y la preservación de la salud del personal. Etc.



CATEGORIZACIÓN DE LA EMPRESA

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 15° de la Ley 11.459, la totalidad de los establecimientos industriales, a instalarse o instalados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, deberán ser clasificados en una de las tres (3) categorías, de acuerdo con su **Nivel de Complejidad Ambiental** (N.C.A.).



NCA - CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

De acuerdo al material que manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento e instalaciones, los establecimientos industriales se clasificarán en tres (3) categorías.

- a) Primera categoría, **establecimientos inocuos**: no constituye riesgo molestia ni daños al medio ambiente.
- b) Segunda categoría, **establecimientos incómodos**: molestia para la salubridad e higiene de la población u ocasiona daños a los bienes materiales y al medio ambiente.
- c) Tercera categoría, **establecimientos peligrosos** porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente.

NCA - CLASIFICACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

Aquellos establecimientos que se consideran peligrosos porque elaboran y/o manipulan sustancias inflamables, corrosivas, de alta reactividad química, infecciosas, teratogénicas, mutagénicas, carcinógenas y/o radioactivas, y/o generen residuos especiales de acuerdo con lo establecido por la Ley 11.720, que pudieran constituir un riesgo para la población circundante u ocasionar daños graves a los bienes y al medio ambiente, **serán consideradas de tercera categoría** independientemente de su Nivel de Complejidad Ambiental.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

- a) La clasificación de la actividad por **rubro (Ru)**, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen.
- b) La calidad de los **efluentes y residuos** que genere **(ER)**.
- c) Los **riesgos potenciales** de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante **(Ri)**.
- d) La **dimensión del emprendimiento**, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie **(Di)**.
- e) La **localización** de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee **(Lo)**.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

- a) La clasificación de la actividad por **rubro (*Ru*)**, que incluye la índole de las materias primas, de los materiales que manipulen, elaboren o almacenen, y el proceso que desarrollen.

Pertenecerá al Grupo 1, 2 o 3 según indique el Anexo I de Decreto reglamentario.

Grupo 1: se le asigna el valor 1

Grupo 2: se le asigna el valor 5

Grupo 3: se le asigna el valor 10



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

c) Los **riesgos potenciales** de la actividad, a saber: incendio, explosión, químico, acústico y por aparatos a presión que puedan afectar a la población o al medio ambiente circundante **(*Ri*)**.

Se asigna 1 punto por cada riesgo:

- Riesgo por aparatos sometidos a presión
- Riesgo acústico
- Riesgo por sustancias químicas
- Riesgo de explosión
- Riesgo de incendio.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

d) La **dimensión del emprendimiento**, considerando la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie **(Di)**.

Dependerá de:

- ✓ Cantidad de personal
- ✓ Potencia instalada (en HP)
- ✓ Relación entre Superficie cubierta y Superficie total



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

e) La **localización** de la empresa, teniendo en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de servicios que posee **(Lo)**.

1.- Localización (Parque industrial, Industrial Exclusiva y Rural, etc).

2.- Infraestructura de servicios (agua, cloaca, luz y gas). Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 0,5.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

b) La calidad de los efluentes y residuos que genere (*ER*).

Efluentes y Residuos: Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:

Tipo 0

- Gaseosos: componentes naturales del aire (incluido vapor de agua); gases de combustión de gas natural.
- Líquidos: agua sin aditivos; lavado de planta de establecimientos del Rubro 1, a temperatura ambiente.
- Sólidos y Semisólidos: asimilables a domiciliarios



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

b) La calidad de los efluentes y residuos que genere (*ER*).

Efluentes y Residuos: Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:

Tipo 1

- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos.
- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos especiales ó que no pudiesen generar residuos especiales. Provenientes de plantas de tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Sólidos y Semisólidos: resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan residuos especiales ó de establecimientos que no pudiesen generar residuos especiales.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

b) La calidad de los efluentes y residuos que genere (*ER*).

Efluentes y Residuos: Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:

Tipo 2

- Gaseosos: Todos los no comprendidos en los tipos 0 y 1.
- Líquidos: con residuos especiales, ó que pudiesen generar residuos especiales. Que posean o deban poseer más de un tratamiento.
- Sólidos y/o Semisólidos: que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos especiales.



NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL (N.C.A.)

b) La calidad de los efluentes y residuos que genere (*ER*).

Efluentes y Residuos: Se clasifican como de tipo 0, 1 ó 2 según el siguiente detalle:

De acuerdo al tipo de Efluentes y residuos generados, el parámetro E R adoptará los siguientes valores:

Tipo 0 : se le asigna el valor 0

Tipo 1: se le asigna el valor 3

Tipo 2: se le asigna el valor 6

En aquellos casos en que los efluentes y residuos generados en el establecimiento correspondan a una combinación de más de un Tipo, se le asignará el Tipo de mayor valor numérico.

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

El Nivel de Complejidad Ambiental se expresa por medio de una ecuación polinómica de cinco términos:

$$\text{N.C.A.} = \text{Ru} + \text{ER} + \text{Ri} + \text{Di} + \text{Lo}$$

Donde:

PRIMERA CATEGORÍA: hasta 15

SEGUNDA CATEGORÍA: más de 15 y hasta 25

TERCERA CATEGORÍA: mayor de 25



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Luego de determinado el NCA, a excepción de los emprendimientos que hayan resultado de categoría 1, **se deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental.**

La aprobación o el rechazo definitivo de la Evaluación de Impacto Ambiental dará lugar a la emisión de una **Declaración de Impacto Ambiental** por parte de las dependencias específicas de la Autoridad de Aplicación o el Municipio.

Sólo en caso de aprobación de la E.I.A. podrá otorgarse el **Certificado de Aptitud Ambiental** del emprendimiento.

El rechazo del estudio implicará la no aptitud de dicho proyecto en el emplazamiento propuesto y la denegación del Certificado de Aptitud Ambiental.



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

Cuando el establecimiento con CAA deseen realizar modificaciones:

- a) incremento en más de un 20 % de la potencia instalada;
- b) incremento en más de un 20 % de la superficie productiva;
- c) cambios en las condiciones del ambiente de trabajo;
- d) incremento significativo de los niveles de emisión de efluentes gaseosos, generación de residuos sólidos y/o semisólidos, o variación significativa de la tipificación de los mismos;
- e) cambio y/o ampliación del rubro general.

Deberán gestionar un **nuevo Certificado de Aptitud Ambiental.**



CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

- I.- Diagnostico Ambiental.
- II.- Auditoria Ambiental de la Actividad.
- III.- Evaluación de Impacto Ambiental. (II en I)
- IV.- Cronograma de Adecuaciones y Monitoreo.
- V.- Manual de Gestión Ambiental.



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

- **Diagnóstico ambiental:** estudio tendiente a identificar las **características y evolución de los sistemas ambientales** de un territorio determinado, cómo son utilizados y cuáles son las consecuencias de ese uso sobre el subsistema natural y social.



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de
Medio ambiente Físico

- ▣ **Hidrología:** Características de cuenca, calidad del agua, usos actuales y potenciales, etc. Superficial y subterránea.
- ▣ **Geología y Suelos:** Relieve, tipo de suelos, estructuras geológicas.
- ▣ **Clima:** Temperatura, lluvias, humedad, etc.



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de

Medio ambiente Físico

- ▣ **Atmosfera:** vientos preponderantes, calidad de aire, etc.



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de Medio ambiente Físico

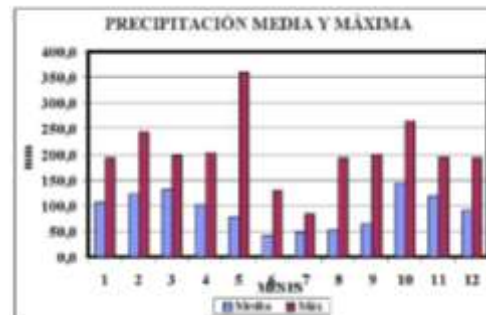
3.1.2. RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

El sistema acuífero presente en esta cuenca es de tipo multiunitario, presentando 3 secciones o subacuíferos: **Epipuelche, Puelche e Hipopuelche**. La mayor explotación corresponde a los subacuíferos Puelche y Epipuelche.

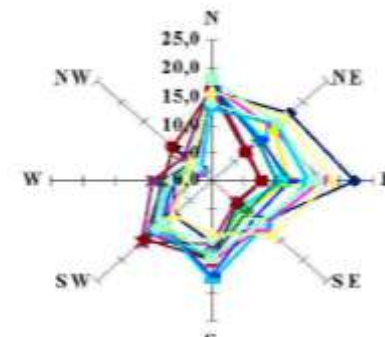
TEMPERATURA MEDIA

TABLA I

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Año
TM	23,8	22,7	20,0	16,1	12,9	10,0	9,8	11,4	13,4	16,5	19,3	21,4	16,4
MAX	26,0	24,5	22,3	18,3	16,4	13,2	12,6	14,3	15,3	18,7	21,4	24,3	17,9
MIN	23,5	21,7	19,6	16,0	11,5	9,0	8,9	10,4	13,1	16,1	19,2	20,2	16,6



FRECUENCIA MEDIA DEL VIENTO



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de:

Medio ambiente Socioeconómico y de Infraestructura

Población: Características, distribución, nivel cultural, densidad, etc.

Zonificación: Limitaciones y requerimientos. Usos y ocupación del suelo.

Infraestructura: cloacas, pluviales, electricidad, gas, pavimento.



I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de:

Medio ambiente Socioeconómico y de Infraestructura

POBLACIÓN	
	Población 2001: 290.691 habitantes
	Población 1991: 217.239 habitantes

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD



POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS OCUPACIONALES

3.2.3.- Infraestructura y Servicios

Malvinas Argentinas está atravesada por la Ruta Panamericana que es la vía del Mercosur.

Ferrocarril Belgrano es otra opción de transporte.

Esta ubicada a 34 km. de distancia de la Capital Federal.

El Partido es cruzado por las siguientes rutas nacionales y provinciales:

- Autopista Panamericana - Ramal Pilar: De conexión regional, vincula a la Ciudad Autó-

I.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Relevamiento de datos existentes de:

Medio Biológico

- Ambiente Rural o natural.



II.- AUDITORIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

Descripción del proyecto: memoria del proyecto con indicación y/o cuantificación de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la **preservación ambiental**.



II.- AUDITORIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD

Debe Incluir:

- ✓ Líneas de producción (diagrama de flujo, máquinas, balance de masas, procesos, etc.). Tecnología involucrada, etc.
- ✓ Caracterización y tratamiento de los distintos residuos (sólidos, líquidos y gaseosos).
- ✓ Condiciones y medio ambiente de trabajo (riesgos, planes de contingencia, capacitación, mediciones, etc.).
- ✓ Transporte, almacenamiento y manipuleo de materias primas e insumos.



III.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Identificación de los impactos ambientales asociados a la inserción del Proyecto en el medio circundante.

Se evalúa como repercuten las distintas actividades en los diversos factores ambientales (suelo, agua, atmósfera, etc.).



III.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

De deberá discriminar:

- ☐ Impactos positivos y negativos.
- ☐ Valoración.
- ☐ Directos o indirectos.
- ☐ Reversibles o irreversibles.
- ☐ Medidas mitigadoras de los impactos negativos.



IV.- CRONOGRAMA DE CORRECCIONES Y PLAN DE MONITOREO

Si corresponde:

- Hacer modificaciones en los procesos, tecnologías o instalaciones.
- Plan de monitoreo ambiental.

Todo lo que sea necesario para “ajustarse” a la normativa.



IV.- CRONOGRAMA DE CORRECCIONES Y PLAN DE MONITOREO

PLANES DE MONITOREO AMBIENTAL

- Parámetros a monitorear.
- Frecuencia de mediciones.



IV.- CRONOGRAMA DE CORRECCIONES Y PLAN DE MONITOREO

PLANES DE MONITOREO AMBIENTAL

Monitoreo del Agua Superficial:

- El recurso agua superficial deberá ser monitoreado en cuanto al vuelco aportado a la salida del sistema de tratamiento.

Ejemplo: *análisis semanal de DBO*, etc.

Monitoreo de la Calidad de Aire:

- Se deberá implementar un sistema de monitoreo para las **emisiones de material Particulado** establecidos en la Ley 5.965 Decreto 3.395/96, se realizarán **dos análisis trimestrales**.



V.- MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

- ✓ Objetivos ambientales (Meta perseguida, etc.).
- ✓ Condiciones anormales de operación que se puede presentar.
- ✓ Potenciales Incidentes y Accidentes y situaciones de Emergencias Potenciales.
- ✓ Planes de Contingencia.
- ✓ Etc.



HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

- ❑ **Listas de chequeo:** recordatorios útiles para identificar los impactos.
- ❑ **Transparencias:** describe condiciones existentes y despliega cambios potenciales resultante de la acción propuesta.
- ❑ **Matrices:** acciones del proyecto en el eje horizontal, características y condiciones ambientales en el eje vertical.
- ❑ **Etc.**



MATRIZ LEOPOLD

Contiene las acciones del proyecto en el eje horizontal.

Características y condiciones ambientales en el eje vertical.

Para cada casillero, se establece un sistema de rangos (1 a 10) de Magnitud e Importancia.

Luego se debe hacer un informe con un estudio sobre los impactos significativos.

100 acciones y 88 elementos del medio ambiente.



MATRIZ LEOPOLD

- **Magnitud:** Grado, extensión o escala del impacto (más extensa el área, más severamente afectada).
- **Importancia:** Significado humano del Impacto.



CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE LEOPOLD:

- Listar todas las acciones y agruparlas de acuerdo a su fase temporal (construcción, explotación y abandono).
- Listar todos los factores ambientales pertinentes del entorno.
- Discutir la matriz preliminar.
- Decidir el sistema de puntuación del impacto.
- Repasar la matriz de puntuaciones.



LISTAS DE CHEQUEO (O IMPACTOS).

- Lista ordenada de factores ambientales que serán potencialmente afectados por el proyecto.
- Al menos deben estar presentes: suelo, agua, aire, flora, fauna y recreación.
- Existen diferentes tipos de listas de chequeo.



MATRIZ LEOPOLD: FACTORES AMBIENTALES

- **Tierra:** recursos minerales, suelos, geomorfología, etc.
- **Agua:** superficiales, marinas, subterráneas, temperatura, recarga, nieve, helos, heladas, etc.
- **Atmosfera:** calidad, clima, temperatura, etc.



MATRIZ CUALITATIVA

Consiste en un análisis de los impactos provocados o a provocarse por la radicación y/o funcionamiento de una actividad o emprendimiento sin cuantificar los mismos. La descripción de los impactos se realiza según una clasificación determinada.



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

[illegible]

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

IMPACTO AMBIENTAL	Aire			Agua Superficial			Agua Subterr		Suelos			Flora y Fauna		Aspectos Socioeconómicos															
	Gases Atmosféricos	Nivel de Polvo	Nivel de Olores	Nivel de Ruidos	Calidad	Escorrentía	Contaminación	Ecosistema Acuático	Calidad	Extracción	Contaminación	Estabilidad	Contaminación	Ecosistema Suelo	Anegamientos	Restricciones al Uso	Alteración de la Flora	Alteración de la Fauna	Uso del suelo	Afectación de la cuenca visual	Circulación	Viviendas	Accesos viales	Taza de ductos	Calzada	Desagües cloacales	Desagües pluviales	Comercio	Empleo
Tránsito vehicular																													
Trabaja de excavación y preparación de terreno																													
Operación de Maquinaria																													
Uso de fertilizantes y agroquímicos																													
Funcionamiento de Equipos (motociclos, bombas)																													
Generación de Residuos Sólidos																													
Generación de Efluentes Líquidos																													
Generación de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (Flora)																													
Abastecimiento de Agua																													
Acopia de Materiales e insumos																													
Plan de forestación																													
Incremento de mano de obra e inversión.																													

Escala de color:

Impacto negativo

Impacto positivo

Cuantificación de impactos ambientales

Los impactos ambientales deben cuantificarse, para poder valorar y hacer comparaciones relativas, de esta manera se busca fijar las medidas de mitigación con un criterio de prioridades o fijar distintas opciones o alternativas de proyecto.

Metodología ejemplo

Se define un valor de CA (Calificación ambiental) determinado por la siguiente fórmula

$$CA = C \times \frac{(I + E + Du + De + Re)}{5} \times Ro$$



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

C: Carácter

Define si la acción o actividad del Proyecto es benéfica o positiva (+), perjudicial o negativa (-), o bien de carácter neutro (0).

Rango	Calificación
Negativo	- 1
Positivo	+1
Neutro	0



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

I: Intensidad

La intensidad del impacto expresa la importancia relativa de las consecuencias que tendrá la alteración del elemento sobre el medio ambiente

Muy Alto	1,0
Alto	0,7
Mediano	0,4
Bajo	0,1



Ro: Riesgo de Ocurrencia

Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a la ejecución de la(s) actividad(es) del proyecto o actividad.

Cierto	9 - 10
Muy Probable	7 - 8
Probable	4 - 6
Poco Probable	1 - 3



E: Extensión

Define la magnitud del área afectada por el impacto, entendiéndose como tal la superficie relativa del área de influencia donde afecta el impacto.

Regional	0,8 – 1,0
Local	0,4 – 0,7
Puntual	0,1 – 0,3



Du: Duración

Corresponde a una unidad de medida temporal que permite evaluar el período durante el cual las repercusiones serán sentidas o resentidas en el elemento afectado.

Permanente (más de 10 años)	0,8 – 1,0
Larga (5 años – 9 años)	0,5 – 0,7
Media (3 años – 4 años)	0,3 – 0,4
Corta (hasta 2 años)	0,1 – 0,2



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

De: Desarrollo

Califica el tiempo que el impacto tarda en desarrollarse completamente, es decir califica la forma como evoluciona el impacto, desde que se inicia y se manifiesta hasta que se hace presente plenamente con todas sus consecuencias.

Muy Rápido (< 1 mes)	0,9 - 1,0
Rápido (1 mes - 6 meses)	0,7 - 0,8
Medio (6 meses - 12 meses)	0,5 - 0,6
Lento (12 meses - 24 meses)	0,3 - 0,4
Muy Lento (> 24 meses)	0,1 - 0,2

Re: Reversibilidad

Evalúa la capacidad que tiene el efecto de ser revertido.

Irreversible	0,8 - 1,0
Parcialmente reversible	0,4 - 0,7
Reversible	0,1 - 0,3



CA: Calificación Ambiental

CA entre 6 y 10	=	Impactos Altos
CA entre 3 y 6	=	Impactos Medios
CA entre 1 y 3	=	Impactos Bajos



VALORACIÓN DE IMPACTOS

Intensidad (In) Grado de destrucción

Baja 1

Media 2

Alta 3

Persistencia (Pe) Permanencia del efecto

Fugaz 1

Temporal 2

Permanente 3

Extensión (Ex) Área de influencia del impacto

Puntual 1

Parcial 2

Extensa 3

Reversibilidad (Rv) Posibilidad de revertirse en el tiempo

Corto Plazo 1

Mediano Plazo 2

Irreversible 3

Importancia: +/- (In + Ex + Pe + Rv)

Notorios aquellos que superen a 5



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Factores Ambientales		Acciones del Proyecto																
		Acciones de instalación	Acciones de Remediación											Acciones de Cierre				
		Instalación del obrador	Excavación de tapón	Retiro de suelo y reposición del tapón	Movimientos de suelo y mezcla	Construcción de una dique de tierra	Pozos de bombas con filtros	Instalación de pilata de vuelco	Laboreo de suelo	Aporte de Humedad	Adición de fertilizantes	Extracción de muestras	Desmantelamiento de las instalaciones	Generación de residuos	Monitoreos de cierre	Eliminación del dique	Replantación vegetal	
Atmosféricos	Vientos			I= - (1+2+1+1)= 5	I= - (2+3+1+1)= 7	I= + (1+2+1+1)= 5			I= - (3+3+1+0)= 8	I= - (1+2+1+1)= 5	I= - (2+2+1+1)= 6							
	Nivel de Ruidos	I= - (2+2+1+0)= 6	I= - (2+1+1+1)= 5	I= - (1+1+1+0)= 4	I= - (3+3+1+0)= 8	I= - (2+2+1+2)= 7	I= - (2+2+1+2)= 7		I= - (2+3+1+2)= 8			I= - (1+2+1+1)= 5				I= - (2+1+1+1)= 5		
	Calidad de aire		I= - (2+1+1+1)= 5	I= - (2+1+1+1)= 5	I= - (3+3+1+0)= 8	I= - (2+2+1+1)= 6		I= + (1+2+1+1)= 5		I= - (2+3+2+1)= 7							I= + (3+3+3+3)= 12	
	Precipitaciones				I= - (2+3+1+1)= 7	I= + (2+2+1+2)= 7		I= - (2+1+1+1)= 5	+/-	I= + (2+3+1+1)= 7	I= - (2+3+2+2)= 9	I= - (2+2+2+2)= 8				I= + (2+2+3+3)= 10	I= + (2+3+3+3)= 11	
Agua	Calidad del agua subterránea		I= + (3+1+3+3)= 10	I= + (3+2+3+3)= 11				I= + (3+2+1+3)= 8							I= + (3+2+2+1)= 8			
	Uso del recurso							I= + (3+2+1+1)= 7		I= + (1+2+1+1)= 5								
	Calidad del agua del Arroyo						I= + (2+2+1+1)= 6		I= + (3+2+1+1)= 7							I= + (2+2+3+3)= 10		
Suelo	Calidad del suelo		I= + (2+1+3+3)= 9	I= + (2+1+3+3)= 9	I= + (3+3+1+2)= 9	I= + (1+1+1+0)= 4			I= + (3+3+1+2)= 9	I= + (2+3+1+1)= 7	+/-	I= - (2+2+2+2)= 8			+/-		I= + (3+3+3+3)= 12	
	Uso actual	+/-							I= - (1+3+1+0)= 6								I= + (3+3+3+3)= 12	
	Paisaje	I= - (1+1+1+1)= 4				I= - (2+2+1+1)= 6			I= - (2+3+1+1)= 7					I= - (1+2+1+1)= 5			I= + (3+3+3+3)= 12	
Flora	Pastizal				I= - (3+3+1+0)= 8												I= + (3+3+3+3)= 12	
Fauna	Habitad/mesgos				I= + (3+3+3+3)= 12				I= + (3+3+2+3)= 11								I= + (3+3+3+3)= 12	
	Sitios de pastoreo	I= - (1+1+1+1)= 4			I= - (2+3+1+1)= 7				I= - (2+3+1+1)= 7								I= + (3+3+3+3)= 12	
Socio Económicos	Empleos	I= + (1+2+1+1)= 5	I= + (1+2+1+1)= 5		I= + (2+2+1+1)= 6				I= + (2+2+1+1)= 6				I= + (1+2+1+1)= 5	I= + (1+2+1+1)= 5		I= + (1+1+2+2)= 6		
	Riegos laborales	I= - (1+1+1+0)= 4	I= - (1+1+1+0)= 4		I= - (2+2+1+1)= 6				I= - (2+3+1+1)= 7					I= - (1+1+1+0)= 4				
	Economía de la Región	I= + (2+2+1+1)= 6															I= + (2+3+2+3)= 10	
	Salud			I= - (2+1+1+1)= 4					I= - (2+3+1+1)= 7		I= - (1+2+1+1)= 5			I= - (1+2+1+1)= 5			I= + (3+3+2+3)= 11	

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

MATRIZ DEPURADA

Factores Ambientales		Acciones del Proyecto															
		Acciones de instalación	Acciones de Remediación										Acciones de Cierre				
		Instalación del observador	Excavación de lapón	Relevo de suelo y reposición del lapón	Mezclas de suelo y mezcla	Construcción de una dique de tierra	Pozos de bombeos con filtros	Instalación de pileta de riego	Lavado de suelo	Aporte de Humedad	Aplicación de fertilizantes	Excavación de nuevas	Desmantelamiento de las instalaciones	Generación de residuos	Montar los de cierre	Eliminación del dique	Reemplazando n.vegetal
Atmosféricos	Vientos																
	Nivel de Ruidos																
	Calidad de aire																
	Precipitaciones																
Água	Calidad del agua subterránea																
	Uso del recurso																
	Calidad del agua del Arroyo																
Suelo	Calidad del suelo																
	Uso actual																
	Paisaje																
Rora	Particula																
Fauna	Habitat riego																
	Sitios de pastoreo																
Socio Económicos	Empleos																
	Riesgos laborales																

Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA



Seguridad, higiene e Ing. Ambiental - EIA

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

LOGISTICA SA PLANTA Malvinas Argentinas		MEDIO FISICO						MEDIO BIOLÓGICO						MEDIO ANTROPICO										
Ing. Eduardo Etienne & Asociados Enero de 2012		AIRE		SUELO		AGUA		ECOSISTEMAS NATURALES				FORESTACIÓN		USOS del suelo	INFRAESTRUC.				ECONOMIA				POBLACION	
		Calidad	Calidad del agua (vertidos y no contaminación)	Erosión - Compensación	Drenaje	Riesgo de inundación o encaramiento	Contaminación de napas	VEGETACIÓN		FAUNA SILVESTRE		Maderiza	Diversidad de especies		Tiempo y recursos viables	Provisión de agua potable y saneamiento básico	Ocupación agrícola	Sistemas de disposición de residuos	Generación de inversiones privadas	Empleo y subempleo	Ingresos y recaudación	Calidad de vida	Desarrollo institucional y urbanístico	Seguridad
								Cobertura	Diversidad	Abundancia	Diversidad													
ACCIONES DEL PROYECTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
ETAPA CONSTRUCTIVA																								
1	Limpieza del terreno	RLF	RLF	RLF	RLF			RLF	ILP	RLF	RLF	RLF	RLF	LP	LP				LP	LP		ZP	LP	LP
2	Montaje y operación de obradores			RLF	RLF		RLF							LP	RLF				LP	LP	LP		LP	LP
3	Movimiento de tierras, construcción de drenajes y subdivisión de sectores	RLF	RLF	RLF	LP	LP						RLF		LP	LP		LP		LP	LP	LP		LP	
4	Movimiento de maquinaria pesada y herramientas	RLF	RLF	RLF				RLF	RLF					LP	LP				LP	LP	LP	ILP		ILP
5	Mantenimiento de maquinaria equipos y herramientas		RLF														RLF		ZP	ZP	ZP			LP
6	Cerco perimetral, pastoreación y forestación			LP	LP				LP	LP	LP	LP	LP	LP					ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
7	Tendido de redes Electricidad		RLF	RLF	LP	LP	RLF							RLF		LP	ILP		ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	LP
8	Pavimentación de acceso (Cable VOLTA)		RLF	ILP	LP	LP								LP	LP				ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
9	Generación y disposición de residuos de obra	RLF				RLF				RLF	RLF						RLF		ZP	ZP				
10	Generación de ruidos y vibraciones por Otr. Civil, pillos y vehículos	RLF		RLF					RLF	RLF	RLF	RLF			RLF									
11	Tendido de la red cloacal y perforaciones para obtención de agua	RLF	RLF	RLF	LP	LP								LP		ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	
OPERACIÓN DEL SISTEMA																								
12	Funcionamiento (uso) del CENTRO DE LOGISTICA		ZP		ZP	RLF	RLF	ZP	ZP			ZP	ZP	ZP		ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
13	Entrada y salida de vehículos de Cargas	RLF								RLF	RLF			ZP	ZP							ZP	ZP	ZP
14	Operación de la Red Cloacal				ZP	RLF	RLF									ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
15	Provisión de servicios para los particulares (Limpieza, jardinería, fumigaciones, etc.)	RLF	LP	LP	LP			ZP	ZP	RLF	RLF	ZP	ZP	ZP					ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	
16	Gestión de los Residuos Domésticos según proyecto	RLF	LP		ZP		ZP							ZP	RLF				ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP
	Contratación de servicios o empleados													ZP					ZP	ZP	ZP	ZP	ZP	ZP